



TM003

大規模減量方法

電力設備現地回收 SF₆ 排放減量方法

版本 01.0

範疇別：01 能源工業類別

09 來自鹵化物及氟硫化物製造和使用之逸散

目錄	頁數
1. 介紹	3
2. 範疇、適用條件及生效日	3
2.1. 範疇	3
2.2. 適用條件	3
2.3 生效日	3
3. 名詞定義.....	3
4. 專案邊界.....	4
5. 基線情境選擇與外加性論證.....	4
5.1 基線情境的鑑別	4
5.2 外加性	4
6. 基線排放、專案排放、洩漏排放設計要點.....	5
6.1 基線排放	5
6.2 專案排放	5
6.3 洩漏排放	6
7. 減量	6
8. 監測方法.....	6

1. 介紹

1. 下表為本減量方法的重要特性：

表一、減量方法重要特性

減量專案一般用法	電力設備檢修以 SF ₆ 回收車進行現地回收 SF ₆ 。
溫室氣體減量類型	減少 SF ₆ 之排放

2. 範疇、適用條件及生效日

2.1. 範疇

2. 此減量方法適用於檢修電力設備時，利用 SF₆ 回收車執行現地回收 SF₆ 之專案活動。

2.2. 適用條件

3. 本減量方法之適用條件如下：

- (1) 法規未強制規定以 SF₆ 回收車回收因檢修電力設備所排放之 SF₆。
- (2) 被實施現地回收 SF₆ 作業之電力設備(含計入期間之新增設備)應隸屬發、輸或配電系統其中一環，且其地理位址可供查驗。
- (3) 新增電力設備營運後亦需定檢維護，若符合本減量方法 SF₆ 現地回收規定，皆可納為績效範圍；本減量方法 SF₆ 現地回收：指電力業於設備檢修前，利用 SF₆ 回收車先將設備中之 SF₆ 抽出，進行過濾去除雜質及水分，經處理後之 SF₆ 純度達規範要求，即可現地回填至原電力設備。
- (4) 本減量方法適用於電力設備抽出之 SF₆ 經回收車之多層過濾裝置處理後，品質符合設備純度 95% 規範要求，可現地回填至原設備之情境；至於抽出之 SF₆ 因品質不良致無法以回收車處理或經回收車處理後品質仍未達相關標準，使其無法現地回填至原設備之情境，不適用本減量方法。
- (5) 本減量方法應取計入期前 3 年最小之排放減量作為計畫年度排放減量上限。
- (6) 因執行現地回收 SF₆ 作業所獲得之減量額度沒有跟其它減量計畫所取得之減量額度重疊。

2.3 生效日

4. 生效日係以 108 年 1 月 22 日「行政院環境保護署溫室氣體減量成效認可審議委員會第 9 次會議」決議審核通過為準。

3. 名詞定義

5. 本減量方法相關名詞定義如下：

- (1) 現地 SF₆ 回收：指電力業於設備檢修前，利用 SF₆ 回收車先將設備中之 SF₆ 抽出，進行過濾去除雜質及水分，經處理後之 SF₆ 純度達規範要求，即可現地回填至原電力設備。
- (2) 原始填充量：係指電力設備原始設計 SF₆ 填充總量。
- (3) 回填量：回收後之 SF₆ 經過過濾後回填至原電力設備，稱為回填量。

(4) 補充量：電力設備經回填量回填後，仍有不足，需額外補充 SF₆，稱為補充量。

(5) 回收：防止 SF₆ 排放至大氣中之作為，謂之回收。

4. 專案邊界

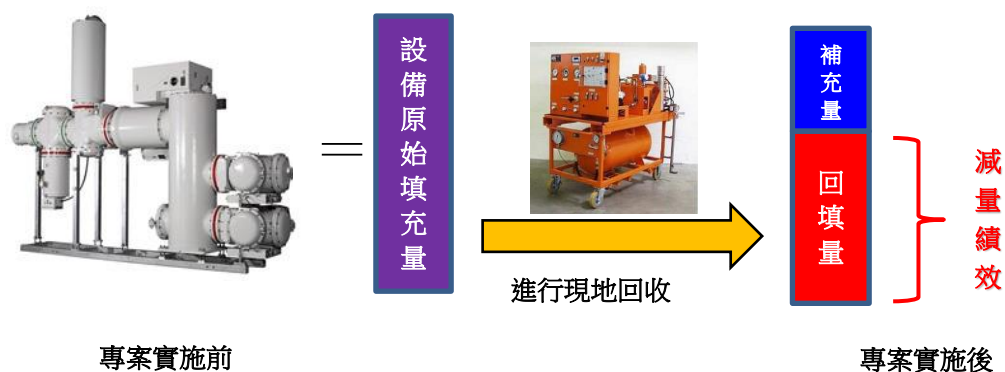
本減量方法範疇為變壓器、斷路器及開關設備等電力設備中含有 SF₆ 氣體使用排放為計畫邊界。

SF₆ 氣體經實施本減量方法設置回收車回收，相關考慮因子如表二說明：

表二、包含在或排除於計畫邊界的排放源

來源		溫室氣體	是否納入	說明/解釋
基線	變壓器、斷路器及開關設備等電力設備	SF ₆	是	SF ₆ 之排放包含來自設備中氣室之自然洩漏及因檢修時開啟氣室所造成之逕排放。
計畫活動	變壓器、斷路器及開關設備等電力設備	SF ₆	是	SF ₆ 之排放來自設備中氣室之自然洩漏。

6. SF₆ 氣體經實施本減量方法進行現地回收，相關實施前後如圖一說明(專案邊界圖)：



圖一、專案實施前後

5. 基線情境選擇與外加性論證

5.1 基線情境的鑑別

7. 本減量方法以傳統之電力設備檢修作法-直接開啟設備內部進行作業，未實施現地回收 SF₆，造成填充之 SF₆ 逕排於大氣作為基線情境。

5.2 外加性

8. 外加性之評估應使用 CDM 外加性論述工具「Tool for the demonstration and assessment of additionality」或行政院環境保護署制定之「溫室氣體查驗指引」進行論述，同時亦需論證沒有

任何國家政策要求業者必須對電力設備之 SF₆ 排放進行管控。以下列出部分「Tool for the demonstration and assessment of additionality」所提及之障礙項目：

- (1) 投資障礙(Investment barriers)：
 - (a)說明該減量技術實際或預知風險太高，無法吸引投資。
 - (b)說明此創新計畫無法取得資金補助。
- (2) 技術障礙(Technology barriers)：
 - (a)因無相關技術人員或難以訓練勞工操作維護之技術，造成設備損壞或故障。
 - (b)管理者缺乏相關技術之管理經驗，使得該計畫在管理層面上並非優先考量選擇之方案。
 - (c)現場操作人員因執行計畫所需額外付出之人力與工時造成心理排斥致計畫難以推行。
- (3) 普遍外加性(common practice)：
 - (a)說明該減量技術在國內並不普及。

6. 基線排放、專案排放、洩漏排放設計要點

6.1 基線排放

基線排放量之計算是以電力設備於檢修時未進行現地回收 SF₆ 作業，直接將 SF₆ 排放至大氣為情境。電力設備檢修時必須開啟設備內部作詳細檢查，造成原本填充之 SF₆ 直接排放於大氣，俟檢修完畢後需重新充填 SF₆ 至一定壓力以確保設備運轉正常，而充填至指定壓力之 SF₆ 氣體總量稱之為原始填充量(E_y)，該量可藉由設備銘牌或電力系統單線圖取得。原始填充量即為基線情境之排放量。

9. 基線排放量計算式如下：

$$BE_y = \Sigma E_y \times GWP_{SF_6} / 1000 \quad \text{式 1}$$

參數	定義	單位
BE _y	計畫年度 y 之全年基線排放量	tCO ₂ e
E _y	計畫年度 y 有進行檢修之電力設備 SF ₆ 原始填充量	kg
GWP _{SF₆}	SF ₆ 全球暖化潛勢值	

6.2 專案排放

計畫排放量之計算是以電力設備於檢修時利用 SF₆ 回收車進行現地回收 SF₆ 作業為情境。雖然 SF₆ 在設備內部處於氣密狀態，仍難避免長時間之自然洩漏，因此檢修完畢後除回填抽出之 SF₆ 外，亦需再額外由氣體鋼瓶補充 SF₆，藉以補足因自然洩漏所造成之差額，此額外補充量即為計畫排放量，可藉由比較補充前後之鋼瓶重量獲得。

10. 專案實施後之排放量計算如下：

$$PE_y = \Sigma AI_y \times GWP_{SF_6} / 1000 \quad \text{式 2}$$

參數	定義	單位
PE _y	計畫年度 y 之全年計畫排放量	tCO ₂ e
AI _y	計畫年度 y 每次檢修時由氣體鋼瓶額外補充之 SF ₆ 量	kg
GWP _{SF6}	SF ₆ 全球暖化潛勢值	

6.3 洩漏排放

11. 本方法並沒有任何的洩漏部分，對於在回收車的交通與電力測試，在本方法所佔的溫室氣體減量比例微乎其微，可被忽略。

7. 減量

基線排放量扣除專案排放量即為排放減量，另基於保守性考量，應取計入期之前 3 年中最小之年度排放減量作為計畫之年度排放減量上限 ER_{max}。

12. 計入期間 y 年之減量計算如下：

若 $BE_y - PE_y > ER_{max}$ ，則 $ER_y = ER_{max}$ ；

若 $BE_y - PE_y < ER_{max}$ ，則 $ER_y = BE_y - PE_y$ 式

3

其中 ER_y = 計畫年度 y 之排放減量(tCO₂e)；

ER_{max} = 計畫之年度排放減量上限(tCO₂e) ≤ 計入期起始年之前 3 年中最小之年度排放減量作為計畫之年度排放減量上限

數據與參數表1

	GWPSF₆
數據單位	tCO ₂ e/t SF ₆
描述	SF ₆ 全球暖化潛勢
數據來源	IPCC 第二次評估報告
量測方法和程序(若適用)	-
備註	

8. 監測方法

15. 監測數據應使用已校正之量測設備進行監測。
16. 所有相關資料應文件保存至最終計入期結束後至少兩年。

數據與參數表 2

數據/參數	E_y
數據單位	kg SF₆
性質說明	計畫年度 y 有進行檢修之電力設備 SF₆ 原始填充量
資料來源	電力系統單線圖、設備銘牌、各區間使用 SF₆ 氣體重量統計表
量測程序	-
監測頻率	一次(設備購入或安裝時；為固定值)
QA/QC	原始填充量係採設備購入或安裝時銘牌量(單線圖次之、氣室填充量為輔)，廠商於設計電力設備時即已決定原始填充量的容量大小，為一固定值，可減少人為量測失誤發生。

數據與參數表 3

數據/參數	A_{ly}
數據單位	kg SF₆
性質說明	計畫年度 y 每次檢修時由氣體鋼瓶額外補充之 SF₆ 量
資料來源	(1) 電力設備保養卡、 SF₆ 氣體鋼瓶使用量管控登記卡或 SF₆ 用量紀錄表等涉及 SF₆ 鋼瓶用量之相關紀錄表單 (2) 電力修護竣工報告、維護日誌或停電要求書等可證明該次電力設備維修必要性之文件
量測程序	量測 SF₆ 鋼瓶使用前後之重量變化
監測頻率	每次執行 SF₆ 回收工作時
QA/QC	(1) 藉由鋼瓶使用前後測得重量差即為本減量方法計算公式中補充量。 (2) 量測重量儀器依製造商之建議作校正。